

問題 285

次の角を表す動径を図示せよ。

解答:

360° で割った余りで位置を判定。

- (1) $630^\circ = 360^\circ + 270^\circ \rightarrow 270^\circ$ の位置 (y 軸負方向)
 (2) $-310^\circ = 50^\circ$ (第 1 象限)
 (3) $490^\circ = 130^\circ$ (第 2 象限)
 (4) $-1120^\circ = -1120 + 4 \times 360 = 320^\circ$ (第 4 象限)
 (5) $2000^\circ = 2000 - 5 \times 360 = 200^\circ$ (第 3 象限)

問題 286

次の角は第何象限の角か。

解答:

- (1) 210° : 第 3 (2) $400^\circ = 40^\circ$: 第 1 (3) $-740^\circ = 340^\circ$: 第 4
 (4) $820^\circ = 100^\circ$: 第 2 (5) $-635^\circ = 85^\circ$: 第 1

問題 287

次の三角関数の値を求めよ。

解答:

- (1) $\sin 210^\circ = -\sin 30^\circ = -\frac{1}{2}$
 (2) $\cos 570^\circ = \cos 210^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2}$
 (3) $\tan 390^\circ = \tan 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3}$
 (4) $\sin 630^\circ = \sin 270^\circ = -1$
 (5) $\cos(-225^\circ) = \cos 225^\circ = -\frac{\sqrt{2}}{2}$
 (6) $\tan(-480^\circ) = \tan 240^\circ = \sqrt{3}$

問題 288

次の角を弧度法で表せ。

解答:

- (1) $135^\circ = \frac{3\pi}{4}$ (2) $36^\circ = \frac{\pi}{5}$ (3) $-10^\circ = -\frac{\pi}{18}$
 (4) $240^\circ = \frac{4\pi}{3}$ (5) $-190^\circ = -\frac{19\pi}{18}$

問題 289

次の角を 60 分法で表せ。

解答:

- (1) $\frac{\pi}{3} = 60^\circ$ (2) $\frac{5\pi}{4} = 225^\circ$ (3) $-\frac{2\pi}{5} = -72^\circ$
 (4) $\frac{7\pi}{3} = 420^\circ$ (5) $-\frac{\pi}{9} = -20^\circ$

問題 290

次の三角関数の値を求めよ。

解答:

- (1) $\sin \frac{5\pi}{3} = -\sin \frac{\pi}{3} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$
 (2) $\cos \frac{5\pi}{4} = -\cos \frac{\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$
 (3) $\tan \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{3}$

問題 291

弧の長さと扇形の面積を求めよ。

解答:

- $l = r\theta$, $S = \frac{1}{2}r^2\theta$
 (1) 半径 4, 中心角 $\frac{\pi}{6}$: $l = \frac{2\pi}{3}$, $S = \frac{4\pi}{3}$
 (2) 半径 3, 弧 2π : $\theta = \frac{2\pi}{3}$, $S = 3\pi$

問題 292

次の等式を証明せよ。

解答:

- (1) $\tan \theta + \frac{1}{\tan \theta} = \frac{\sin^2 \theta + \cos^2 \theta}{\sin \theta \cos \theta} = \frac{1}{\sin \theta \cos \theta}$ □
 (2) $\frac{1}{1 - \cos \theta} + \frac{1}{1 + \cos \theta} = \frac{1}{1 - \cos^2 \theta} = \frac{1}{\sin^2 \theta}$ □

問題 293

象限と 1 つの三角関数の値から残りを求めよ。

解答:

- (1) 第 3 象限, $\sin \theta = -\frac{4}{5}$
 $\cos \theta = -\frac{3}{5}$, $\tan \theta = \frac{4}{3}$
 (2) 第 4 象限, $\cos \theta = \frac{1}{3}$
 $\sin \theta = -\frac{2\sqrt{2}}{3}$, $\tan \theta = -2\sqrt{2}$
 (3) 第 3 象限, $\tan \theta = 3$
 $\cos \theta = -\frac{\sqrt{10}}{10}$, $\sin \theta = -\frac{3\sqrt{10}}{10}$

問題 294

次の式を簡単にせよ。

解答:

- (1) $\cos \theta \sin \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right) + \sin \theta \cos \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right) = \cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$
 (2) $\sin \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right) - \sin(\pi + \theta) + \cos \left(\frac{\pi}{2} + \theta \right) + \cos(\pi - \theta)$

$$= \cos \theta + \sin \theta - \sin \theta - \cos \theta = 0$$

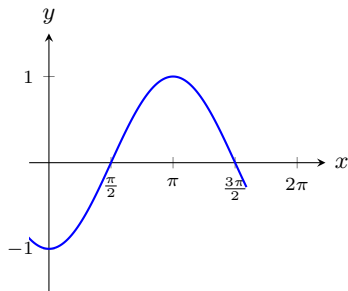
$$\begin{aligned} (3) \quad & \tan(\pi + \theta) \sin\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) + \cos(\pi - \theta) \tan(\pi - \theta) \\ &= \tan \theta \cos \theta + (-\cos \theta)(-\tan \theta) = \sin \theta + \sin \theta = 2 \sin \theta \end{aligned}$$

問題 295

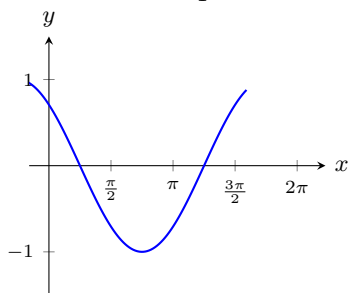
次の関数の周期を求め、グラフをかけ。

解答:

$$(1) \quad y = \sin\left(x - \frac{\pi}{2}\right) = -\cos x \quad \text{周期 } 2\pi$$



$$(2) \quad y = \cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right) \quad \text{周期 } 2\pi$$

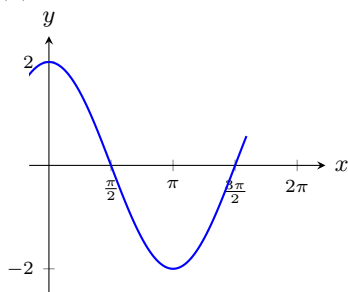


問題 296

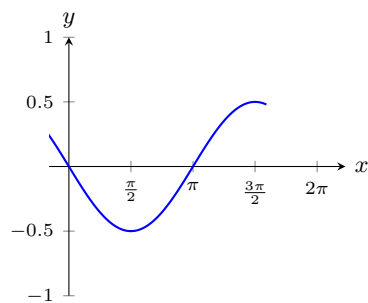
次の関数の周期を求め、グラフをかけ。

解答:

$$(1) \quad y = 2 \cos x \quad \text{周期 } 2\pi, \text{ 振幅 } 2$$



$$(2) \quad y = -\frac{1}{2} \sin x \quad \text{周期 } 2\pi, \text{ 振幅 } \frac{1}{2}$$



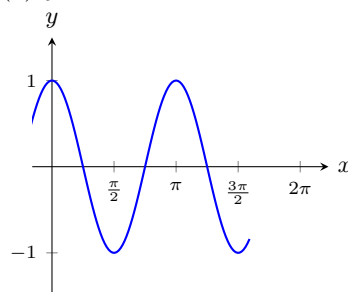
問題 297

次の関数の周期を求め、グラフをかけ。

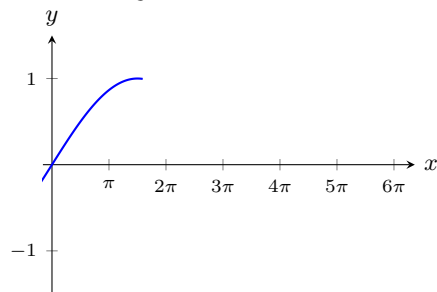
解答:

$$y = \sin(kx) \text{ の周期は } \frac{2\pi}{|k|}.$$

$$(1) \quad y = \cos 2x \quad \text{周期 } \pi$$



$$(2) \quad y = \sin \frac{x}{3} \quad \text{周期 } 6\pi$$



問題 298

$0 \leq x < 2\pi$ で方程式・不等式を解け。

解答:

$$(1) \quad \sin x = \frac{\sqrt{2}}{2} \rightarrow x = \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}$$

$$(2) \quad \cos x = \frac{1}{2} \rightarrow x = \frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}$$

$$(3) \quad \sin x \geq \frac{\sqrt{3}}{2} \rightarrow \frac{\pi}{3} \leq x \leq \frac{2\pi}{3}$$

$$(4) \quad \cos x < -\frac{\sqrt{2}}{2} \rightarrow \frac{3\pi}{4} < x < \frac{5\pi}{4}$$

問題 299

$0 \leq x < 2\pi$ で方程式を解け。

解答:

$$(1) \tan x = 0 \rightarrow x = 0, \pi$$

$$(2) \tan x = -1 \rightarrow x = \frac{3\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}$$